

本文档提供了更为详尽的实验步骤，具体内容如下：

- 表 1 展示了 CGAN 的网络架构与参数；
- 表 2 展示了 RSAC 网络架构与参数；
- 图 1 展示了 CGAN 中判别器的损失变化；
- 图 2 展示了基于 CGAN 的概率模型相较于实测不确定性分布的精度对比
- 图 3 展示了基于 RSAC 的时序运行模拟策略；
- 图 4 RSAC 整体框架 TensorFlow 计算图

表 1 CGAN 的网络架构与参数

(a) 生成器网络			
网络层	网络名	参数	设置
Layer1	2D-Conv	卷积核尺寸	3×3
		卷积核数量	32
		填充	(1,1,1,1)
		步长	1
	激活函数	LeakyReLU	0.2
Layer2	2D-Conv	卷积核尺寸	3×3
		卷积核数量	64
		填充	(1,1,1,1)
		步长	1
	激活函数	LeakyReLU	0.2
Layer3	2D-Conv	卷积核尺寸	3×3
		卷积核数量	16
		填充	(1,1,1,0)
		步长	1
	激活函数	ReLU	-
优化器	RMSprop	学习率	$2e-4$
		alpha	0.9
其他	权重剪切	区间	[-1, 1]

(a) 判别器网络			
网络层	网络名	参数	设置
Layer1	2D-Conv	卷积核尺寸	3×3
		卷积核数量	32
		填充	(1,1,1,1)
		步长	1
	激活函数	LeakyReLU	0.2
Layer2	2D-Conv	卷积核尺寸	3×3
		卷积核数量	64
		填充	(1,1,1,1)
		步长	1
	激活函数	LeakyReLU	0.2
Layer3	2D-Conv	卷积核尺寸	3×3
		卷积核数量	16
		填充	(1,1,1,1)
		步长	1
	激活函数	ReLU	-
Layer4	Linear	神经元数量	(64, 1)
优化器	RMSprop	学习率	$2e-4$
		alpha	0.9

表 2 RSAC 网络架构与参数

变量域	名称	参数	设置
Main	Actor	神经元数量	(64, 128, 128, 128, 64 (mu)) (64, 128, 128, 128, 64 (std))
		激活函数	ReLU
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)
	Critic_qr1	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		激活函数	ReLU
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)
	Critic_qr2	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		激活函数	ReLU
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)
	Critic_qc1	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		激活函数	ReLU
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)
	Critic_qc2	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		激活函数	ReLU
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)
	Replay buffer	容量	24000
		批大小	256
Target	Actor	神经元数量	(64, 128, 128, 128, 64 (mu)) (64, 128, 128, 128, 64 (std))
		软更新率	0.995
	Critic_qr1	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		软更新率	0.995
	Critic_qr2	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		软更新率	0.995
	Critic_qc1	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		软更新率	0.995
	Critic_qc2	神经元数量	(128, 256, 256, 64)
		软更新率	0.995
Entropy temperature	Soft α	权重大小	1
		初始化	0
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)
Cost weight	Soft κ	权重大小	1
		初始化	0
		优化器	Adam
		学习率	1~1000 (1e-3), 1001~8000 (1e-4)

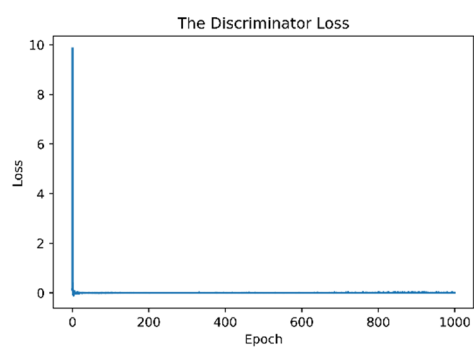


图 1 CGAN 中判别器的损失变化

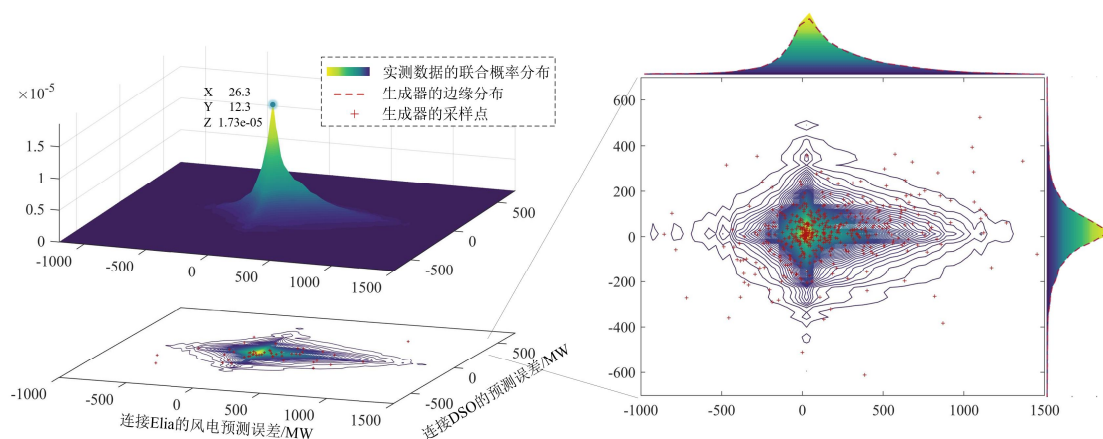


图 2 基于 CGAN 的概率模型相较于实测不确定性分布的精度对比

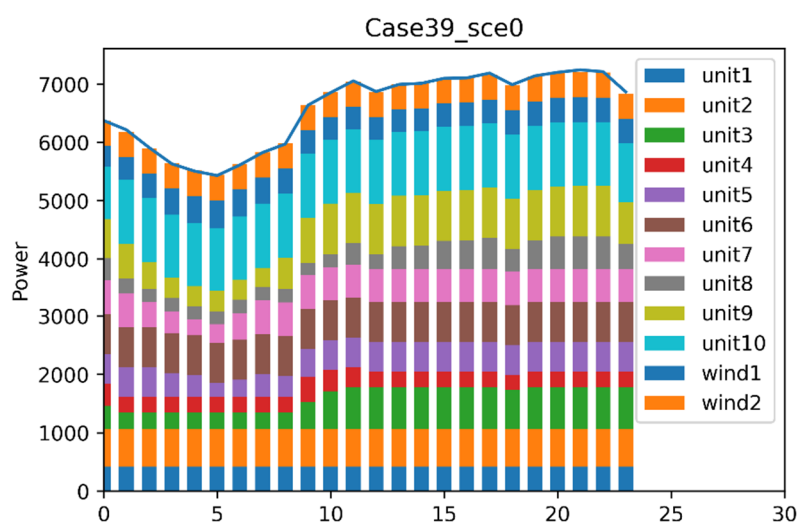


图 3 基于 RSAC 的 IEEE-39 节点系统时序运行模拟策略

